

Tema 50. Organismos de normalización

Organizaciones internacionales y nacionales de normalización.
Pruebas de conformidad y certificación.
El establecimiento de servicios de pruebas de conformidad.

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

Diciembre 2025

Índice

- Introducción. Conceptos generales

- Organizaciones de normalización:
  - Internacionales: ISO, IEC, ITU.
  - Europeas: CEN, CENELEC, ETSI.
  - Otras: IEEE, W3C, ISOC, ICANN, The Open Group.
  - Nacionales: UNE, AENOR, ENAC.

- Servicios y pruebas de conformidad:
  - Internacional: CASCO (ISO), CAB (IEC).
  - UE: interoperabilidad (IEF, ITB, IMT) y ciberseguridad (EUCC).
  - Nacional:
    - Certificación funcional de la seguridad del CCN
    - Certificación de conformidad con el ENS

En años anteriores…

OEP 2023

19. En el marco del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), los sistemas de información serán objeto de un proceso para determinar su conformidad. Asimismo, las entidades de certificación responsables deben estar acreditadas, conforme a la norma "Evaluación de la conformidad. Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios". ¿Qué norma es ésta?

a) UNE-EN ISO/IEC 17065:2012.
b) UNE-EN ISO/IEC 17026:2015.
c) UNE-EN ISO/IEC 17021:2015.
d) UNE-EN ISO/IEC 17011:2017.

20. Las normas o recomendaciones publicadas por ITU-T se agrupan en series según su temática. ¿Cuál de las siguientes NO es una serie ITU-T?

a) B. Servicios de Benchmarking (por ejemplo, B.25 codificación de pruebas).
b) G. Sistemas y medios de transmisión, sistemas y redes digitales (por ejemplo, G.711 codificación de audio PCM).
c) I. Red Digital de Servicios integrados, RDSI (por ejemplo, I.120: Redes digitales de servicios integrados).
d) H. Sistemas audiovisuales y multimedia (por ejemplo, H.323 sistemas de comunicaciones multimedia basados en paquetes).

75. ¿Qué dominio de alto nivel (TLD) de la ICANN/IANA sería elegible para organizaciones de tratados y organizaciones con estatus de observadoras de la ONU?

a) .ARPA
b) .INT
c) .ORG
d) .UNO

OEP 2022

Convocatoria ordinaria

3. ISO, aunque no realiza certificación de sus estándares, tiene un comité que desarrolla políticas y publica estándares relacionados con la evaluación de conformidad. El comité se llama:

a) DEVCO.
b) CSC/FIN.
c) CASCO.
d) CSC/SP.

Convocatoria extraordinaria

6. Las normas o recomendaciones publicadas por ITU-T se agrupan en series según su temática. Las normas que comienzan por H se refieren a:

a) Sistemas audiovisuales y multimedia (por ejemplo, sistemas de comunicaciones multimedia basados en paquetes).
b) Sistemas y medios de transmisión, sistemas y redes digitales (por ejemplo,codificación de audio PCM).
c) Redes públicas de datos, comunicaciones de sistemas abiertos y seguridad (por ejemplo sobre estructura de certificados).
d) Terminales y servicios telemáticos (por ejemplo, protocolos de datos para conferencia multimedia).

OEP 2020

Convocatoria ordinaria

21. ¿Cuál de los siguientes es un organismo especializado de las Naciones Unidas para las TIC?:

a) ICANN.

b) W3C.

c) ISOC.

d) ITU.

Convocatoria extraordinaria

21. AENOR, en relación a las siguientes organizaciones de normalización, NO representa a España en:

a) ISO (International Organization for Standardization).

b) IEC (International Electrotechnical Commission).

c) ITU (International Telecommunication Union).

d) CEN (Comité Europeo de Normalización).

En años anteriores…

OEP 2019

Convocatoria ordinaria

61. Las organizaciones europeas de normalización, al amparo del Reglamento (UE) 1025/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la normalización europea, son:

a. El Comité Europeo de Normalización (CEN), el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec) y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI).
b. El Comité Europeo de Normalización (CEN) y Asociación Europea de Normalización (AENOR).
c. El Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec) y la Organización Internacional de Normalización (ISO).
d. La Organización Internacional de Normalización (ISO), el Comité Europeo de Normalización (CEN) y el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec).

76. ¿Cuál es la principal misión de ICANN en el ecosistema Internet?

a. Desarrollar estándares técnicos abiertos.
b. Acordar las políticas públicas que afectan a Internet.
c. Administrar los servidores raíz del DNS.
d. Fijar los parámetros técnicos de los protocolos Internet del IRTF.

Convocatoria extraordinaria

76. La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) tiene como finalidad:

a. La acreditación de organismos de evaluación de conformidad.
b. La acreditación de las empresas productoras de bienes o servicios mediante certificados de conformidad.
c. La acreditación de normas y estándares.
d. La certificación de los sistemas de gestión establecidos por las empresas.

Introducción. Definiciones

Norma / estándar: especificación técnica adoptada por un organismo de normalización reconocido, de aplicación repetida o continua, cuya observancia no es obligatoria y que reviste alguna de las siguientes formas:

- Norma internacional: adoptada por un organismo internacional de normalización.
- Norma europea: adoptada por una organización europea de normalización.
- Norma armonizada: norma europea adoptada a raíz de una petición de la Comisión Europea ("mandato") para la aplicación de la legislación de armonización de la Unión.
- Norma nacional: adoptada por una organización nacional de normalización.

A veces también se habla de:

- Estándar de jure (o público): adoptado por alguna organización de normalización reconocida.
- Estándar de facto: por su posición en el mercado.

Especificación técnica: conjunto de requisitos contenidos en un documento exigibles a un producto o servicio.

Introducción. Definiciones

Normalización: conjunto de actividades de coordinación de criterios, métodos de medida y límites de ensayo, relativos a las normas.

Pruebas de conformidad:

- Trabajo técnico para ver si un producto o servicio satisface una norma (es conforme a la misma) .
- Forman parte del proceso de evaluación de la conformidad (**CA**: **conformity assessment**) que también incluye otras actividades (certificación, ensayos, inspecciones…).
- Pueden realizarlas:
  - El propio fabricante (de primera parte).
  - El consumidor/usuario o alguien en su nombre (de segunda parte).
  - Un tercero independiente (de tercera parte).

Introducción. Definiciones

Certificación:

- Emisión por parte de un organismo independiente de un documento escrito, el certificado, que asegura que un producto, servicio o sistema cumple determinados requisitos [ISO].

- Acción llevada a cabo por una entidad independiente de las partes interesadas mediante la que se manifiesta que una organización, producto, proceso o servicio, cumple los requisitos definidos en unas normas o especificaciones técnicas [AENOR].

Homologación: proceso de certificación que lleva a cabo una Administración Pública (ejemplo en BOE).

Acreditación: reconocimiento formal de la independencia y la capacidad técnica de un organismo de evaluación de la conformidad para desarrollar su labor con arreglo a requisitos reconocidos internacionalmente.

Principales organismos de normalización

Internacionales	Europeos
ISO: International Organization for Standardization	**CEN**: Comité Europeo de Normalización
IEC: International Electrotechnical Commission	**CENELEC**: Comité Europeo de Normalización Electrotécnica
ITU: International Telecommunication Union	**ETSI**: European Telecommunications Standards Institute

En España, es **UNE** (Asociación Española de Normalización) el organismo nacional de normalización miembro de todos los organismos internacionales y europeos anteriores, excepto en ITU.

ISO: International Organization for Standardization

- Organización independiente y no gubernamental. Federación o red de organismos nacionales de normalización, sólo uno por país (National Standards Bodies).

- Fundado en Londres, 1947. Sede en Ginebra (Suiza) donde radica la Secretaría General.
- ISO, además del acrónimo, viene de la palabra griega *"isos"*, que significa *"igual".*

- Más de 800 Comités y Subcomités técnicos (TC/SC) para el desarrollo de los estándares.
- Más 26.000 estándares publicados, que cubren todos los ámbitos de la industria.

- Proceso de elaboración de las normas basado en consensos.
- Los estándares son de uso voluntario.
- ISO elabora normas, no realiza certificaciones.

ISO: Miembros

- Un miembro por país, 175 miembros actualmente.
- Particulares o empresas no pueden ser miembros ISO (sí pueden participar en cuerpos técnicos).



Member bodies / full members (miembros natos/ de pleno derecho):

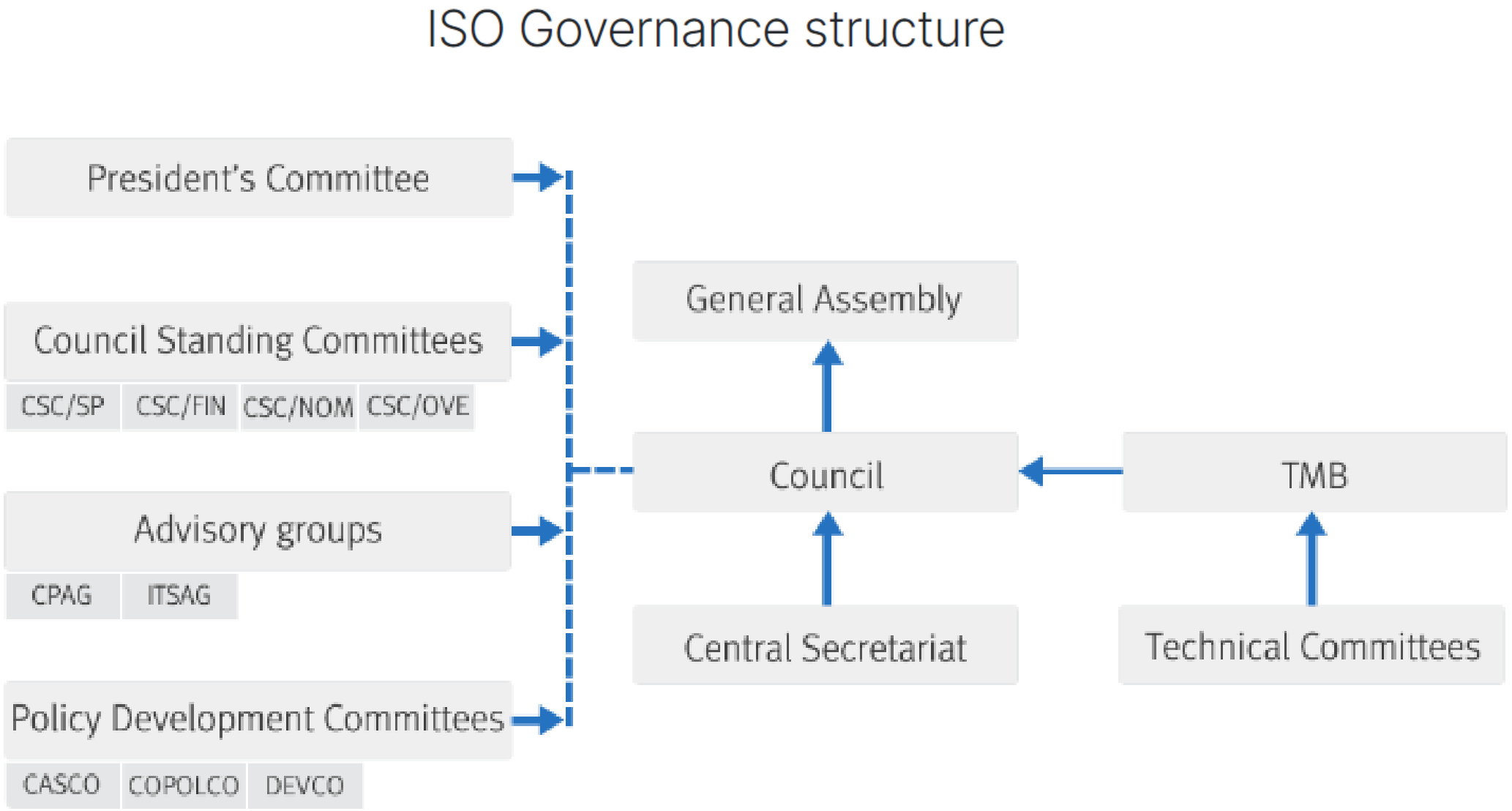
- Participan y votan en el desarrollo de los estándares. Plenos derechos.
- Venden y adoptan las normas ISO a nivel nacional.
- En España el miembro ISO es UNE.

Correspondent members (miembros corresponsales):

- Observan el desarrollo normativo asistiendo a las reuniones como observadores, sin voz ni voto.
- Venden y adoptan las normas ISO a nivel nacional.
- Para países en desarrollo, sin organismo nacional o que todavía no desarrolla una actividad de normalización completa.

Subscriber members (miembros suscriptores):

- Son informados del trabajo que realiza la ISO, pero no participan en él.
- No pueden vender ni adoptar normas ISO a nivel nacional.
- Para países con economías muy pequeñas (solo 4).


ISO Governance structure
President's Committee
Council Standing Committees
CSC/SP
CSC/FIN
CSC/NOM
CSC/OVE
Advisory groups
CPAG
ITSAG
Policy Development Committees
CASCO
COPOLCO
DEVCO
General Assembly
Council
Central Secretariat
TMB
Technical Committees

ISO: Estructura

Asamblea General

- Máxima autoridad. Reúne anualmente a todos los miembros y directivos y deciden los objetivos estratégicos.

Consejo

- Órgano de gobierno principal que reporta a la Asamblea.
- Se reúne 3 veces al año.
- Compuesto por 20 miembros natos rotatorios y los principales directivos (Principal Officers).
- Del Consejo dependen varios órganos que asesoran sobre distintos asuntos:
    - Comité del Presidente: Presidente, Vicepresidentes, Tesorero y Secretario General.
    - Council Standing Committees (Comités permanentes del Consejo): asesoran sobre asuntos financieros (CSC/FIN), de estrategia y política (CSC/SP), nombramientos (CSC/NOM), supervisión del modelo de gobernanza (CSC/OVE), etc.
    - Advisory Groups: asesoran en política comercial (CPAG) e IT (ITAG).
    - Comités de desarrollo de políticas: CASCO, COPOLCO y DEVCO.

Comités de desarrollo de políticas

- **CASCO**: Committee on Conformity Assessment (CA).
  - Promueve la evaluación de la conformidad de productos, servicios y sistemas respecto a una norma ISO.
  - ISO no realiza evaluaciones de conformidad (no certifica, ni evalúa), sino que publica normas, guías, etc. para que un tercero lo haga.

- **COPOLCO**: Committee on Consumer Policy.
  - Promueve la participación de los consumidores en los procesos de normalización.

- **DEVCO:** Committee on Developing Country.
  - Promueve la participación y asesora a países en desarrollo.

Consejo Técnico (Technical Management Board, TMB)

Gestiona y coordina el trabajo técnico de los Comités Técnicos:

- **Comités técnicos (TC)**: compuestos por representantes de la industria, ONGs, Gobiernos y demás interesados, propuestos por los miembros ISO.
  - Ejemplos: Desde TC1 de tornillos de rosca hasta el TC323 sobre economía circular.

  Full members deciden cómo participar en cada TC:
  - Como **participante** (**P-member**, participating member): hacen comentarios y obligados a votar.
  - Como **observador** (**O-member**, observing member): ni comentan, ni votan.

  Correspondent members solo pueden ser observadores.

- Subcomités técnicos (SC): a veces un TC se divide en varios SC.

- Grupos de Trabajo (WG): un TC o SC también puede estructurarse en grupos de trabajo.

Secretaría General: Gestiona la operativa del día a día.

Fases del proceso de elaboración de un estándar ISO



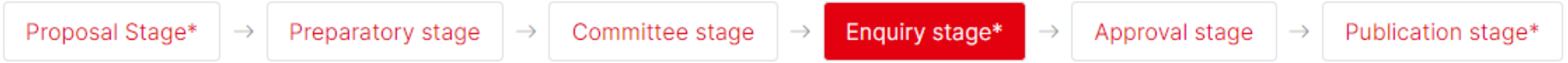
* = *obligatory stage*

1. Fase de propuesta:
   - Se confirma la necesidad de desarrollar el estándar y se genera el NP (New work item Proposal).

2. Fase preparatoria:
   - El comité/subcomité (TC/SC) crea un grupo de trabajo (WG) para que prepare un Working Draft (WD).
   - El borrador se eleva al TC/SC.

3. Fase de Comité:
   - El Committee Draft (CD) es circulado y debatido entre miembros del comité (participantes y observadores).
   - Alcanzado el consenso se obtiene el DIS (Draft International Standard).

Fases del proceso de desarrollo de un estándar ISO



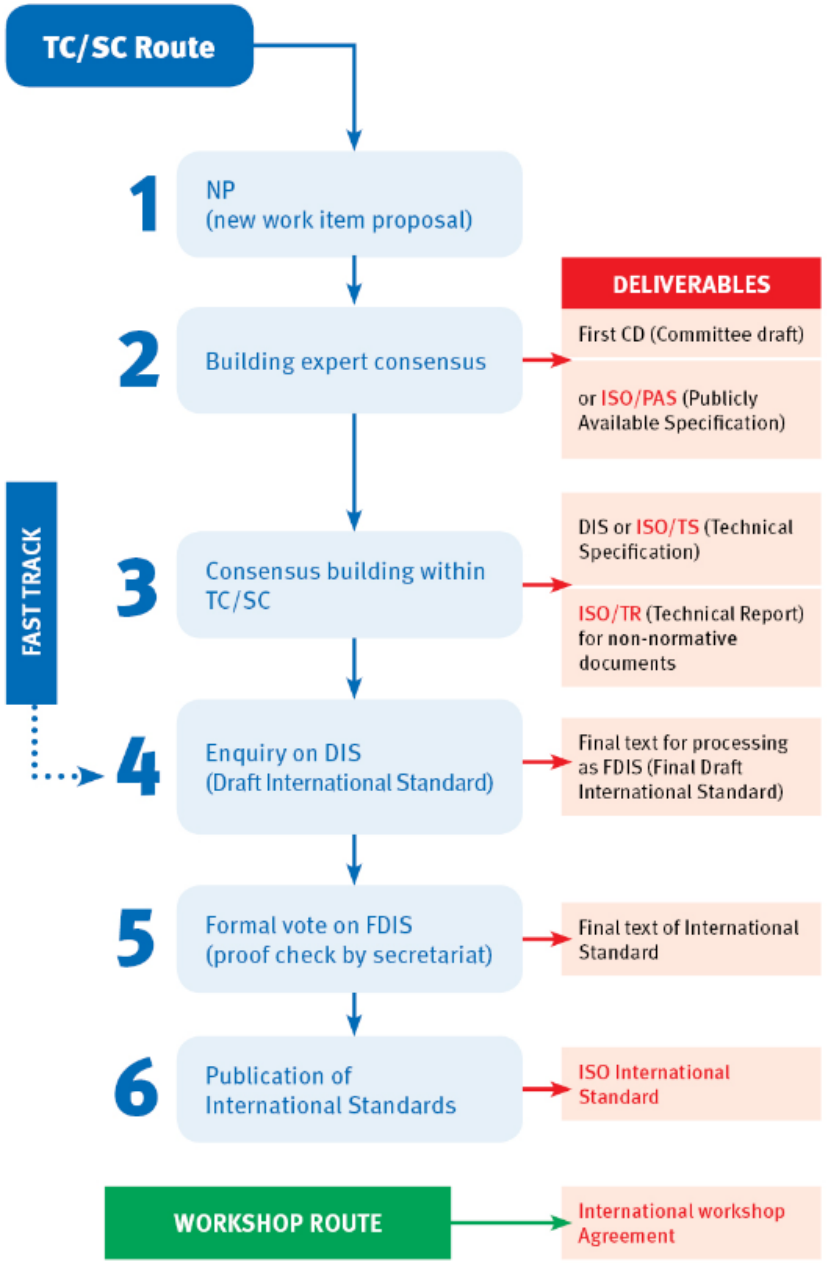
* = *obligatory stage*

4. **Fase de consulta**:
   - El DIS se circula entre todos los miembros ISO que tienen 12 semanas para comentar y votar.
   - Los borradores en esta fase están abiertos a comentarios públicos, debiendo contactar con miembros nacionales.
   - El DIS se aprueba si 2/3 de los miembros-P del TC/SC están a favor y no más de 1/4 del total de votos en contra (de todos los miembros ISO, aunque no hayan participado en el TC/SC).
   - Si el DIS se aprueba sin cambios técnicos, el proyecto va directo a su publicación.

5. Fase de aprobación:
   - Se genera el FDIS (Final Draft International Standard) que incorpora los cambios técnicos y se somete a otra votación a todos los miembros. 8 semanas.
   - Mismo nivel de consenso: FDIS se aprueba si OK de 2/3 miembros-P del TC/SC y no hay más de 1/4 votos negativos totales.

6. Fase de publicación:
   - La Secretaría General publica el ISO International Standard (IS).

ISO: Fases y entregables



Como se puede observar, además del IS, hay otros entregables “parciales”.

ISO: Entregables

International Standard (IS)

- Documento normativo que ha sido aprobado por **miembros ISO** y **P-miembros del TC** correspondiente, de acuerdo a la Parte 1 de las Directivas ISO/IEC.
- Suele requerir entre 18 y 36 meses para su desarrollo completo.
- Se debe revisar al menos cada 5 años.

Publicly Available Specification (PAS)

- Documento normativo que representa el **consenso** del **WG**.
- Especificación intermedia publicada antes del desarrollo completo del IS para responder a una urgente necesidad del mercado.
- Se debe revisar, como muchos, a los 3 años y a los 6 años el PAS debe convertirse (en IS o TS) o retirarse.

Technical Specification (TS)

- Documento normativo que se genera cuando la materia se encuentra aún en proceso de normalización o por algún motivo no hay consenso suficiente para la publicación del IS, pero se espera que lo haya en un futuro.
- Representa el **consenso** del **TC/SC**.
- Se debe revisar a los 3 años. 6 años de vida máxima recomendada.

Technical Report (TR)

- Documento informativo que recopila otro tipo de información diferente a la de un estándar (resultados de una encuesta, información sobre el estado del arte de la temática, etc.).
- Documento complementario o de apoyo a un documento normativo.

International Workshop Agreement (IWA)

- Documento producido por un **cauce diferente** al de los TC/SC, a través de talleres (workshops).
- Desarrollo más ágil (menos de 12 meses).
- Estos acuerdos tienen una vigencia máxima de 6 años. Deben transformarse en otro tipo de entregable ISO o automáticamente decaen.

ISO Guide

- Sirven de ayuda, explicando detalles, procesos relacionados con la estandarización.
- Desarrollados tanto por la rama técnica (TMB, TC, SC), como por los comités de desarrollo de políticas (CASCO, COPOLCO, DEVCO).

ISO: Colaboraciones

- **JTC: Joint Technical Committee**
  - Comités Técnicos conjuntos de ISO e IEC para evitar duplicidades y solapamientos.

  - **ISO/IEC JTC 1**: desarrolla estándares del sector de las **Tecnologías de la Información (TI)**:
    - Organizado en subcomités y grupos de trabajo y grupos asesores.
    - Amplio alcance: smart cities, computación cuántica, ciberseguridad, IA, IoT, etc.

ISO JTC1 IEC
INFORMATION TECHNOLOGY STANDARDS

3660	541	49	58
Published ISO standards *	ISO standards under development *	Participating members	Observing members

- World Standards Cooperation (WSC): foro de colaboración entre ISO, IEC e ITU.

IEC ISO ITU

- También se colabora con la WTO (comercio), ONU, UE, etc.

Normas ISO populares

- **ISO 9000.** Sistema de Gestión de la Calidad
- **ISO 27000**. Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)
- ISO 14000. Gestión medioambiental
- ISO 31000. Gestión de riesgos
- ISO 26000. Responsabilidad social
- ISO 13216. Sistema de anclaje de silla de niños para coches ISOFIX
- ISO 3166. Códigos de países (ES o ESP para España)

IEC: International Electrotechnical Commission

- Elabora y publica estándares en el campo de la electrotecnia (aplicación práctica de la electricidad, como la electrónica).
- ONG global, sin ánimo de lucro.
- Fundada 1906. Sede en Ginebra, Suiza.
- Muchas normas se realizan conjuntamente con la ISO en JTC: normas ISO/IEC.



IEC: Estructura

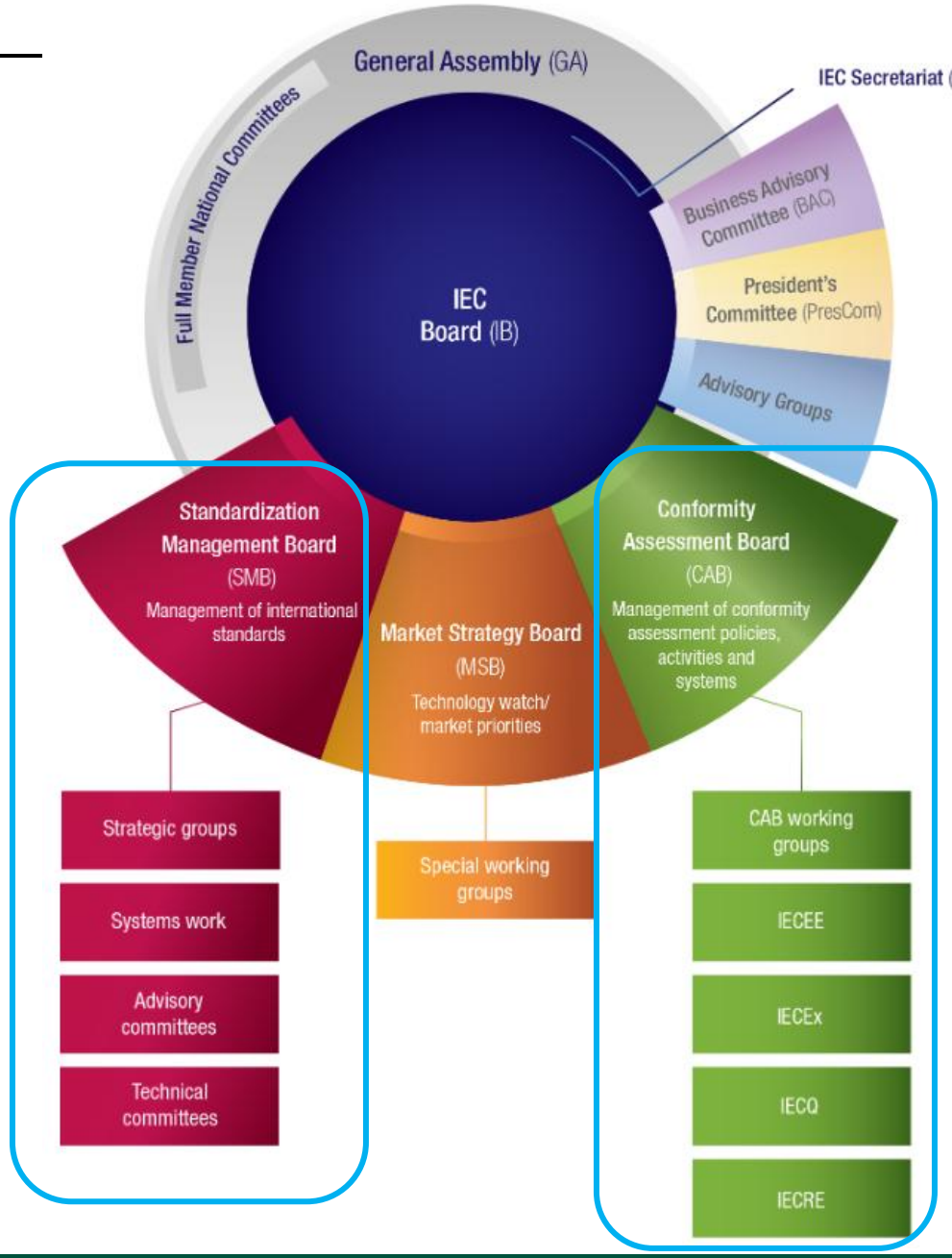
- Asamblea General: máximo órgano de gobierno, con todos los miembros plenos, delega en la Junta.

- Junta: Officers (sin voto) y 15 miembros plenos.

- Junta de Gestión de la Estandarización (SMB):
  - Comités Técnicos (TC): P-members y O-members, como en ISO.
  - Subcomités (SC), Grupos de Trabajo (WG)

- Junta de Estrategia de Mercado (MSB): identifica tendencias tecnológicas y necesidades de mercado. Publica White Papers.

- **Junta de Evaluación de la Conformidad (CAB)**:
  - Gestiona sistemas de CA:
    - IECEE: equipamiento electrotécnico. Ej: baterías, cables.
    - IECEx: entornos explosivos. Ej: refinerías petróleo.
    - IECQ: evaluación de la calidad de servicios especializados medioambientales, de cadena de suministro y de producción de componentes.
    - IECRE: de energías renovables. Ej: solar, eólica, etc.



IEC: Miembros

- Son los Organismos Nacionales de Normalización (National Committees) que a su vez nombran y delegan en expertos de la industria, administración, investigación para su participación en los órganos que no son de gobierno.

- Un miembro por país. En España: UNE.



TC/SC Membership					
Participating Member	122	Observer Member	70	Total	192

- Todo miembro IEC debe dar acceso y representación equilibrada a todos los interesados públicos y privados en su país.

Miembros:

- **Full members (62):** Plenos derechos: acceso a toda la actividad de IEC (participación en cualquier TC/SC), incluyendo derecho a voto en el Consejo.

- **Associated members (27)**: Acceso a documentación de trabajo y participación en un número limitado de TC/SC. No derecho a puestos de gestión ni dirección, ni derecho a voto en la Asamblea.

Programa de países **afiliados** (Affiliate Country Programme): para países en desarrollo (78).

IEC AP Affiliate Country Programme

ITU: International Telecommunication Union



- Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
- Organismo especializado (agencia) de las Naciones Unidas (ONU) para las TIC.
- Originariamente “International Telegraph Union” (1865). Sede también en Ginebra, Suiza.
- Organización basada, más que las anteriores, en la colaboración público-privada.
- Responsable de la regulación, normalización y desarrollo de las telecomunicaciones a nivel mundial.
  En concreto:
  - Garantizar la interconexión de las redes de telecomunicaciones.
  - Atribución del espacio radioeléctrico y las órbitas satelitales.
  - Mejorar el acceso a las TIC a comunidades insuficientemente atendidas.

ITU: Miembros

- Organización basada en el principio de cooperación internacional entre sector público y privado:
  - **Estados miembro** (194)
  - Observadores (2)
  - Sector "privado" (>1000 empresas, universidades, etc.)
    - **Miembros de sector**
    - **Asociados**
    - **Academia**
    - Organizaciones regionales e internacionales.
- No está UNE, organismo nacional de normalización.

Spain

Name	ITU-R	ITU-T	ITU-D	Category
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, MADRID	-	-	-	MINISTRY
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, MADRID	-	-	-	ADMIN
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), MADRID	-	-	-	ADMIN RELATED
Axon Partners Group, Madrid	-	-	x	OTHER ENTITY
Case On IT, Madrid	-	SG12	-	OTHER ENTITY
Cellnex Telecom, S.A., BARCELONA	x	-	-	ROA
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), Castelldefls	Academia			UNIVERS,RSRCH
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), MADRID	Academia			UNIVERS,RSRCH
Everycode-inSuit, Valencia	-	-	SG1	SIO
FOSSA SYSTEMS, S.L., Madrid	SG4	-	-	SIO
Global Voice Group, Madrid	-	-	x	SIO
HISDESAT Servicios Estratégicos, Madrid	x	-	-	OTHER ENTITY
HISPASAT, S.A., Alcobendas, Madrid	x	-	-	ROA
IE School of Politics Economics & Global Affairs, Madrid	Academia			UNIVERS,RSRCH

Conferencia de Plenipotenciarios

- Órgano político supremo de la UIT. Se reúne cada cuatro años para fijar la política general de la Unión, adoptar Planes Estratégicos y Financieros y elegir y a los miembros del Consejo.

Consejo

- Órgano rector entre Conferencias de Plenipotenciarios.
- Estructurado en 5 regiones. España tiene un escaño de la Región B (Europa Occidental).
- Troika del Consejo: integrado por los Presidentes anteriores, actuales y futuros del Consejo para facilitar la transición sin problemas y la continuidad de la presidencia del Consejo.

Secretaría General

- Gestiona asuntos administrativos, financieros, de personal… Coordinación intersectorial.

ITU: Estructura

ITU cuenta con 3 ámbitos de actividad principales, organizados en **Sectores**:

Sector de Radiocomunicaciones (ITU-R)

- Regula el espectro de frecuencias radioeléctricas y las órbitas de los satélites.
- World Radiocommunication Conference (WRC) cada 3-4 años.



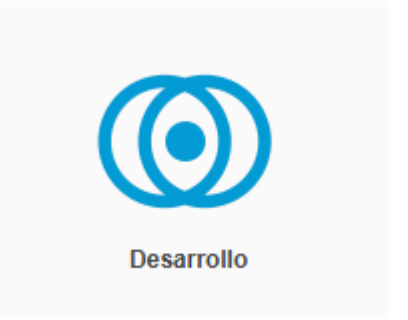
Sector de Normalización de Telecomunicaciones (ITU-T)

- Study Groups (Comisiones de Estudio): desarrollan las Recomendaciones ITU-T (estándares).
- World Telecommunication Standardization Assembly (WTSA) cada 4 años.
- Gestiona el Conformity and Interoperability programme (ITU C&I Programme).



Sector de Desarrollo de Telecomunicaciones (ITU-D)

- Fomenta la cooperación y desarrollo internacional de las TIC: reducir la brecha digital, responsabilidad social de la empresa, mercados incipientes, aumentar acceso de las TIC, etc.
- World Telecommunication Development Conference (WTDC).



ITU: Recomendaciones. Series

Las Recomendaciones de la ITU-T se agrupan en Series. Algunas de ellas:

- Serie G: sistemas, medios de transmisión y redes digitales (por ejemplo, G.711 codificación de audio PCM).
- Serie H: sistemas audiovisuales y multimedia (por ejemplo, H.323 de videoconferencias basado en paquetes).
- Serie I: Red digital de servicios integrados (RDSI).
- Serie V: Comunicación de datos por red telefónica (redes analógicas, modems).
- Serie X: Redes públicas de datos, comunicaciones de sistemas abiertos y seguridad (ejemplo X.509.v3 de certificados electrónicos).
- Serie Y: Infraestructura global de la información y protocolos de Internet (redes de la próxima generación (NGN), Internet of Things (IoT) y smart cities).
- Serie Z: Lenguajes y software general para sistemas de telecomunicaciones (lenguaje hombre-máquina).

Enlace a todas: A | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z

Organizaciones Europeas de Normalización (ESO)

- Reconocidas como tales en el Anexo I del **Reglamento 1025/2012**:
  - **CEN**: Comité Europeo de Normalización. Todos los sectores, salvo electrotécnica y telecomunicaciones
  - **Cenelec**: Comité Europeo de Normalización Electrotécnica.
  - **ETSI**: Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones.
- Los estándares europeos (al igual que los internacionales) son de uso voluntario.



CEN: Comité Europeo de Normalización

CENELEC: Comité Europeo de Normalización Electrotécnica

- Son 2 organizaciones diferenciadas, privadas, internacionales (miembros EFTA), sin ánimo de lucro, con sede en Bruselas.

- Desarrollan normas europeas que fomentan el mercado único, la economía y el bienestar de los ciudadanos europeos.

- Fuerte colaboración con la Comisión Europea para garantizar que los estándares se alinean con la legislación comunitaria (normas armonizadas) a través, por ejemplo, de la DG Connect (Dirección General IT de la CE).

CEN/CENELEC: Miembros

Miembros nacionales

- Organismos nacionales de normalización:
  - 27 EEMM UE (en España, UNE).
  - UK, Macedonia, Serbia, Turquía.
  - EFTA (European Free Trade Association): Islandia, Suiza y Noruega.
- Tienen la última palabra en las decisiones relevantes.
- Deben adoptar los EN en estándares nacionales.
- Distribuyen y venden los EN.

Afiliados

- Potenciales candidatos a entrar en la UE (Albania, Bosnia Herzegovina, Ucrania, etc.).
- Participan en Asamblea y cuerpos técnicos, pero sin pleno derecho.

Socios europeos

- Organizaciones interesadas en cooperar a nivel técnico y corporativo.
- Muchas categorías, instituciones europeas (CE, ENISA…), asociaciones, industria...

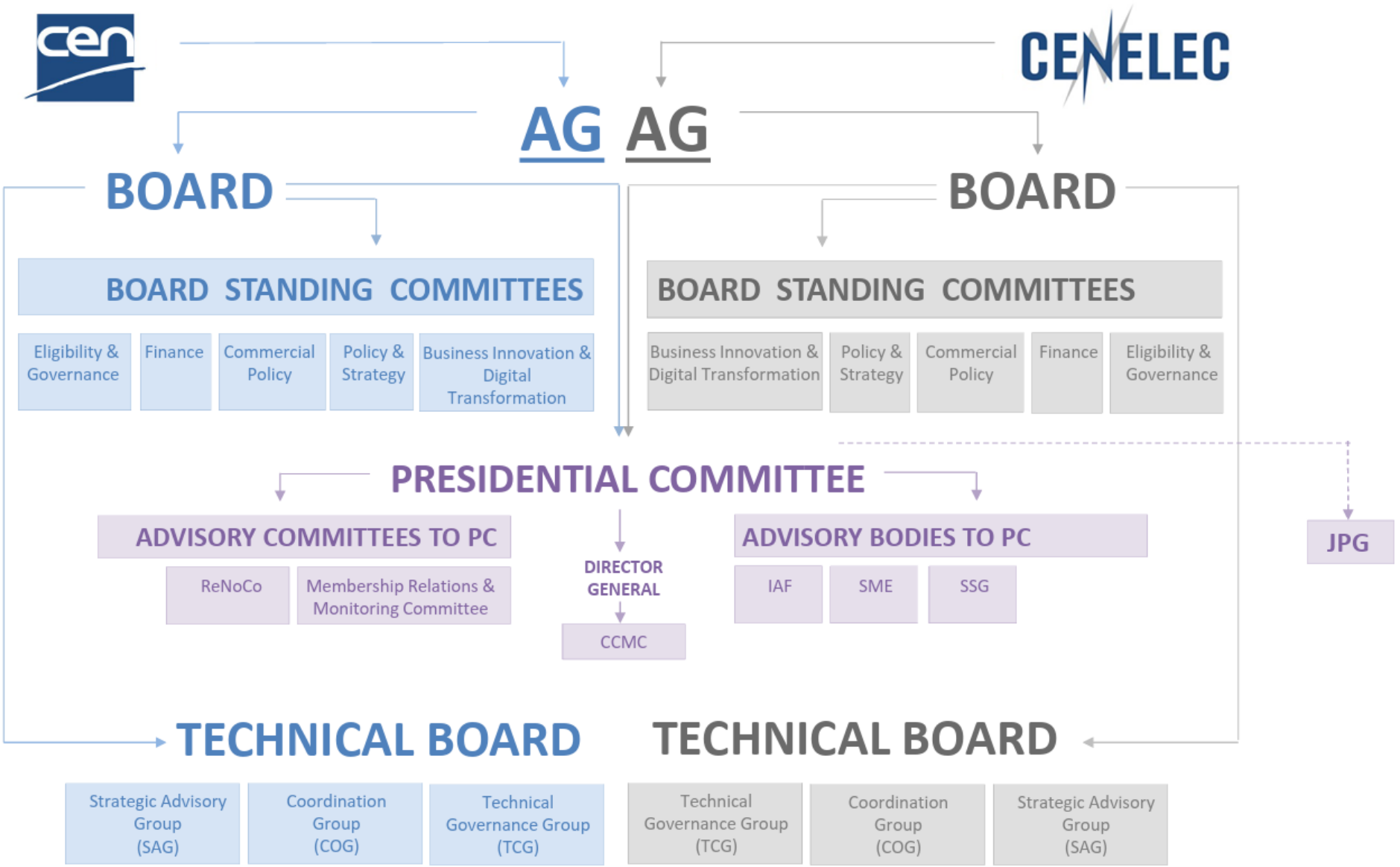
Companion Standardization Bodies (CSB)

- Para miembros ISO o IEC que quieren acercarse al Mercado Único Europeo (NSB de terceros países).
- Observadores en cuerpos técnicos y asamblea.

CEN/CENELEC: Estructura

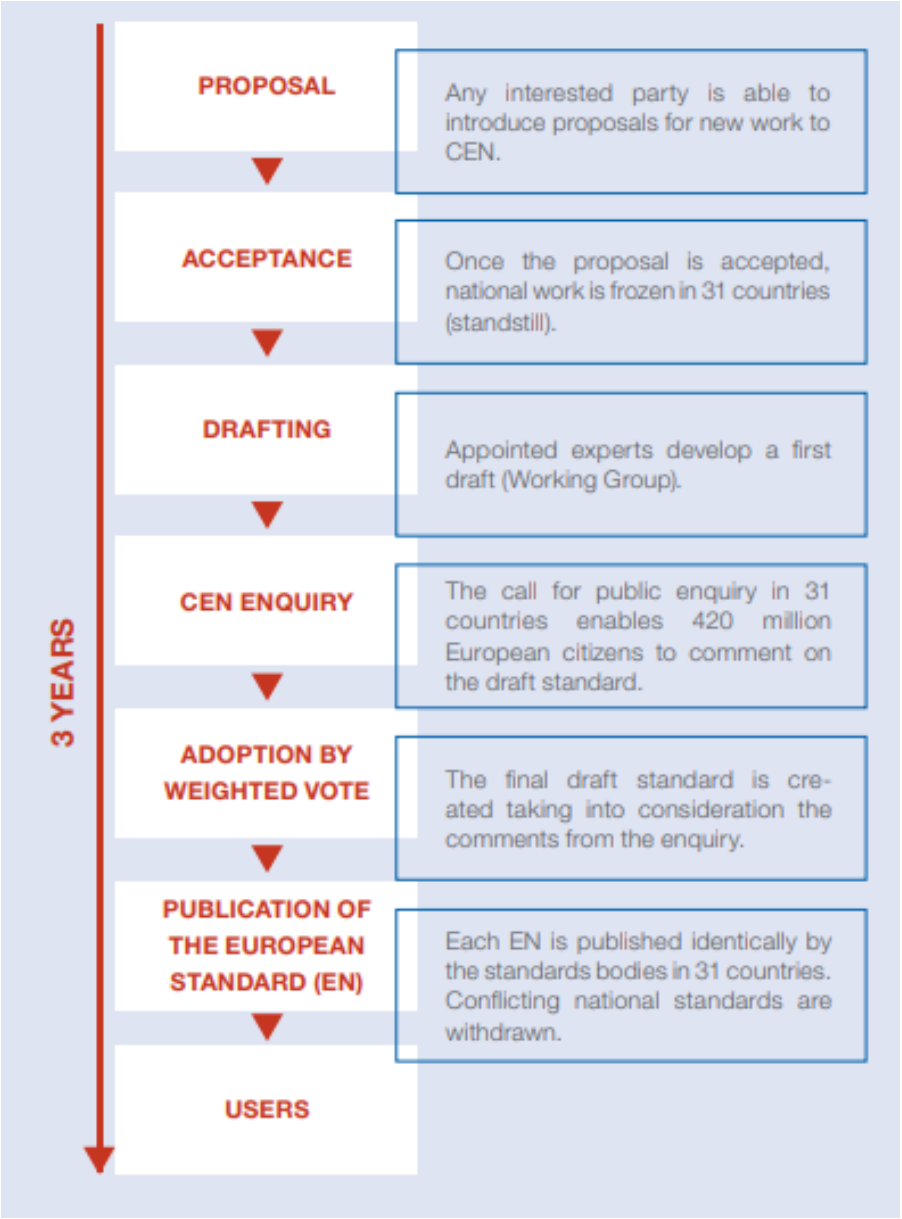
- Ambas organizaciones tienen su propia Asamblea General, Consejo de Administración y Consejo Técnico (BT).

- Pero también tienen órganos conjuntos:
  - **Comité Presidencial**: Presidentes, Vicepresidentes y Director General del CCMC.
  - **CEN-CENELEC Management Center (CCMC)**: dirigido por un Directora General común.



CEN/CENELEC: Desarrollo de un estándar europeo (EN)

1. Propuesta a petición de miembro, ISO, IEC, CE, EFTA…
2. Aceptación de la propuesta: toda actividad normativa nacional queda congelada (“standstill”).
3. Borrador a cargo del cuerpo técnico correspondiente (TC, SC o WG).
4. Consulta. Comentarios públicos a nivel nacional: se difunde borrador y se reciben comentarios y votación.
5. Aprobación/Adopción por voto formal ponderado (“formal vote”).
6. Publicación: cada miembro adopta el EN como estándar nacional, derogando normas contradictorias.
7. Revisión al menos cada 5 años (igual que ISO).



CEN/CENELEC: Entregables

EN: Norma europea (Europäische Norm)

- Obligatorio transponerla a nivel nacional (y derogar normas que entren en conflicto) sin añadir o modificar nada. Por tanto, se convierten en estándares nacionales.

- 3 lenguas oficiales: inglés, francés y alemán. Además, cada organismo puede traducirlo a su propia lengua.

Norma (europea) armonizada

- Las normas armonizadas son un tipo concreto de normas europeas elaboradas por un organismo europeo de normalización a raíz de una solicitud, llamada "mandato", de la Comisión Europea.

- Norma europea adoptada a raíz de una petición de la Comisión para la aplicación de la legislación de armonización de la Unión [Reglamento 1025].

- Ofrecen a los fabricantes que las utilizan una presunción de conformidad con los requisitos de la legislación de la UE en todo el mercado único.

CEN/CENELEC: Entregables

TS: Technical Specification

- Documento normativo cuando no se puede obtener el apoyo necesario para aprobar un EN
- Puede, o no, adoptarse como estándar nacional, incluso normas nacionales incompatibles pueden subsistir.

TR: Technical Report

- Documento informativo que provee información sobre el contenido técnico de un trabajo de normalización.
- No implica obligaciones a nivel nacional.

CWA: CEN/CENELEC Workshop Agreement

- Documento aprobado en un seminario/taller, abierto a cualquier interesado (sin límite geográfico o de pertenencia).
- Desarrollo más ágil y flexible (10-12 meses).

Guides: orientaciones, consejos, recomendaciones.

Las publicaciones no las venden ni distribuyen CEN o CENELEC directamente, lo hacen los miembros nacionales y afiliados.

ETSI: European Telecommunications Standards Institute

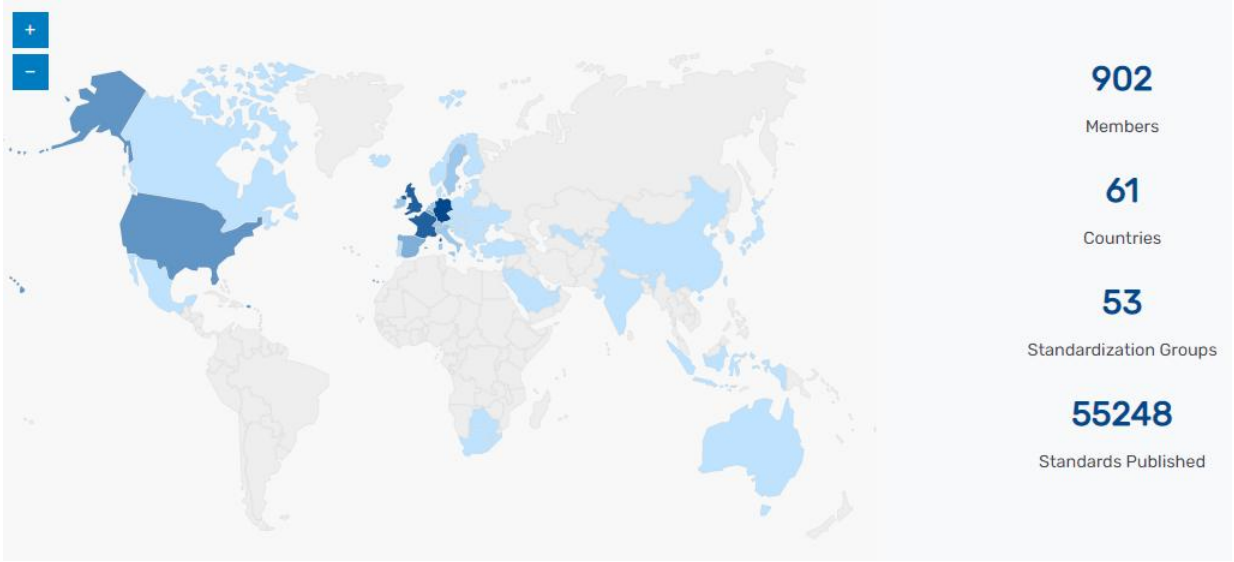
- Independiente, sin ánimo de lucro. Sede cerca de Niza, Francia.

- Produce estándares para las TIC: telefonía fija, móvil, radio, Internet, etc.

- Reconocido oficialmente por la UE como miembro de la ESO (European Standardization Organizations).

- Creado en 1988 por la CEPT (Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones), transfiriéndole competencias de normalización.

- Relación por ámbito de normalización:
  - ISO - CEN
  - IEC - CENELEC
  - ITU-T - ETSI

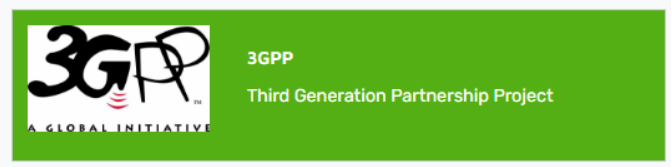


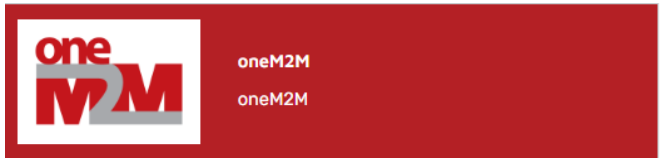
- Algunos de sus estándares más conocidos:
  - **GSM** (2G telefonía móvil).
  - **XADES** y CADES (firma electrónica).

- Más de 900 miembros públicos y privados (industria, usuarios, AAPP, organismos normalización…) de 61 países y 5 continentes (no solo europeos).
  - 47 miembros en España (Administración, universidades, empresas, etc.), incluido UNE.

ETSI: Estructura

- Asamblea General: máxima autoridad.
- Consejo (ETSI Board): dirección ejecutiva delegada.
- Secretariado (Director General): administración, soporte.
- Grupos Técnicos:





  - **ETSI Partnership Projects (EPP)**: Asociaciones internacionales como 3GPP (móviles) o oneM2M (IoT).
  - Committees, projects and other groups: equivalentes a TC de CEN o ISO. Sólo para miembros ETSI.
  - **Industry Specification Groups (ISG)**:
    - Más ágiles y autónomos que comités técnicos tradicionales.
    - Pueden participar no miembros ETSI.
    - Ejemplos: NIN (Non-IP Networking) o MEC (Multi-access Edge Computing).
  - Software development groups: especializados en este ámbito.

ETSI: Publicaciones

- European Standard (EN): incluidas normas armonizadas.

- ETSI Standard (ES): normativo, votan todos los miembros.
- ETSI Guide (EG): informativo, votan todos los miembros.

- ETSI Technical Specification (TS): documento normativo intermedio.
- ETSI Technical Report (TR): document informativo, contiene material explicativo.

- ETSI Special Report (SR): para múltiples propósitos, por ejemplo, para hacer información pública como referencia o para su consulta. Aprobado por Comité Técnico correspondiente.

- ETSI Group Specification (GS): especificación de los Industry Specification Groups (ISGs).
- ETSI Group Report (GR): informe de los Industry Specification Groups (ISGs).

Todas las publicaciones ETSI son gratuitas, aunque los NSO también los venden traducidos.

Conclusión normas europeas: ámbito y adopción

- La norma europea (EN) elaborada por CEN, CENELEC o ETSI es obligatorio adoptarla íntegramente como norma nacional, por el organismo de normalización correspondiente (UNE).
  - Las normas internacionales no tienen esta obligación.

- No confundir la adopción de una norma a nivel nacional, con su carácter voluntario.
  - Las normas (estándares) son de cumplimiento voluntario, mientras no haya una legislación que las haga obligatorias.

- Habitualmente se siguen el siguiente flujo:
  1. Elaboración por parte de organismos internacionales,
  2. adopción por organismos europeos
  3. y finalmente adopción por los organismos nacionales. (>75% normas nacionales son europeas).

Otras organizaciones relacionadas con la normalización

- **ICANN**: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
  - IANA: Internet Assigned Numbers Authority
- **W3C**: World Wide Web Consortium
- **ISOC**: Internet Society
  - IETF: Internet Engineering Task Force
  - IAB: Internet Architecture Board
- **IEEE**: Institute of Electrical and Electronic Engineers
- **The Open Group** (X/Open)

ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

- Entidad sin ánimo de lucro responsable de la coordinación global del sistema de **identificadores únicos de Internet** (**sistema de nombres de dominio, DNS**).

- No es organismo normalización. No publica normas, pero contribuye a la normalización del sector de Internet. Sede en Los Ángeles.

- Realiza las funciones de **IANA** (Internet Assigned Numbers Authority), que era la organización encargada anteriormente y que a día de hoy está integrada en ICANN.

- Compuesta por 3 organizaciones de apoyo:

  - Organización de Apoyo para Direcciones (Address Support Organization, **ASO**):
    - Gestión de **direcciones IP**: asignaciones, operación, recomendaciones.

  - Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (**ccNSO**):
    - Gestión de **ccTLDs** (**country code** Top Level Domain).
    - En España, Red.es, a través de la unidad Dominios.es (también llamado NIC-ES, National Information Center España).

  - Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (**GNSO**):
    - Gestión de **gTLDs** (generic TLD): .com, .net, .org...
    - En la ronda de 2012 se agregaron más de 1200 nuevos dominios únicos (.futbol .pizza). Nueva ronda en 2026. Listado completo aquí.



ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

- Algunos de los miles de TLDs (listado completo):
  - Genéricos no restringidos (y más populares):
    - .COM: para organizaciones comerciales, en origen.
    - .NET: para organizaciones de redes y proveedores de Internet, en origen.
    - .ORG: para organizaciones sin ánimo de lucro habitualmente o que no encajan en otro tipo.
    - .INFO: para webs de información.
  - Genéricos restringidos:
    - .biz (negocios), .name (particulares), .pro (profesionales).
  - Genéricos patrocinados:
    - .UNO, .ORANGE, .PAY, .CAT, .EDU, .GOV (EEUU), etc.
    - .INT: dominio patrocinado para organizaciones internacionales, como organizaciones de tratados y organizaciones con estatus de observadoras de la ONU. Organizaciones que no encajan de forma natural en ningún dominio de país.
  - .ARPA: TLD de infraestructura de Internet, de uso más interno.

W3C. WWW Consortium

- Consorcio internacional fundado en 1994 que desarrolla estándares abiertos para promover el crecimiento y la interoperabilidad en Internet.



- Organización sin ánimo de lucro de interés público.

- Creado por Sir Tim Berners-Lee, uno de los “padres” de Internet (creador de URL, HTTP y HTML).

- Más de 350 miembros de todo tipo (AAPP, Universidades, empresas, etc.), 6 en España actualmente.

- Sus normas se denominan “Recomendación W3C” (como ITU), subrayando su voluntariedad. Fases: Working Draft, Candidate Recommendation, Proposed Recommendation, W3C Recommendation.

- Algunos de sus estándares más conocidos: **HTML**, **CSS**, XML, SOAP, RDF, etc. Acceso gratuito a los mismos.

- Herramientas y validadores: HTML Checker, Link Checker (para enlaces rotos), CSS Validator, EPUBCheck, etc.

ISOC. Internet Society

- Organización internacional sin ánimo de lucro, no gubernamental, que asocia a profesionales, organizaciones y empresas con el fin de facilitar la coordinación y cooperación en los asuntos relacionados con Internet, para que sea abierta, globalmente conectada, segura y confiable.

- Misión: Internet Society apoya y promueve el desarrollo de Internet como una infraestructura técnica global, un recurso para enriquecer la vida de las personas y una fuerza para el bien en la sociedad.

- Es el "hogar organizativo", da soporte financiero a:

  - **IETF: Internet Engineering Task Force**: comunidad internacional abierta de diseñadores, operadores, comercializadores e investigadores de redes que se ocupan de la evolución de Internet y su buen funcionamiento.
    - Publica **RFC** (Request for Comments), sus normas, gratuitas.
    - Ejemplos: IP (RFC 791), FTP (RFC 959), HTTP (RFC 2616).

  - **IAB: Internet Architecture Board** (13 miembros): ofrece una dirección técnica a largo plazo para el desarrollo de Internet.

IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineers

- Asociación profesional, sin ánimo de lucro, dedicada a la difusión técnico-científica.

- Organización técnica profesional más grande del mundo dedicada al avance de la tecnología para el beneficio de la humanidad (Advancing Technology for Humanity).
  - Más de 500.000 miembros (ingenieros, científicos, estudiantes, etc.) en 160 países.

- Ámbito: no sólo Internet (como ICANN, W3C o ISOC) sino ingeniería, computación y tecnologías de la información en general.

- Además de estándares, también ofrece publicaciones, conferencias, eventos, actividades educativas y humanitarias.

- Estándares destacables, algunos gratuitos a través del "IEEE GET Program":
  - Normas IEEE 802 de redes locales (LAN, Local Area Network), metropolitanas y de otras áreas, incluidas Ethernet y Wi-Fi.
  - Normas POSIX (Portable Operating System Interface), IEEE 1003, para sistemas abiertos UNIX.

The Open Group

- Consorcio global para alcanzar objetivos empresariales a través de estándares tecnológicos. Promueve el desarrollo de estándares tecnológicos abiertos, independientes del proveedor (“vendor-neutral”) y certificaciones.

- Sede en Reading, UK.

- Miembros heterogéneos, más de 900 organizaciones que incluyen consumidores, proveedores, vendedores, integradores, académicos, consultores de diferentes industrias.

- Orígenes en organización X/Open (Open Group for Unix Systems), unión de cinco fabricantes europeos.
  - Publicaciones XPG (X/Open Portability Guides): XPG1, XPG2 , XPG3 , XPG4.

- Elabora sus propios estándares:
  - The TOGAF Standard (The Open Group Arquitecture Framework) para arquitectos SW.

- Y realiza certificaciones (pruebas de conformidad):
  - TOGAF, Data Scientist, Technical Specialist, etc.

Normalización y certificación en el ámbito nacional

- **UNE**: Asociación Española de Normalización.
- **AENOR**: empresa privada (entidad mercantil) especializada en la evaluación de la conformidad (certificación, verificación, ensayos, etc.) y formación.
- **ENAC**: Entidad Nacional de Acreditación.
- **CCN**: Centro Criptológico Nacional como Organismo de Certificación (OC) de la Seguridad de las TIC.

UNE Normalización Española

AENOR

ENAC Entidad Nacional de Acreditación

CCN centro criptológico nacional

Otros organismos nacionales de normalización relevantes

- Estados Unidos:
  - **ANSI**: American National Standards Institute: juego de caracteres ANSI de 8 bits, anterior a UTF-8.
  - **NIST**: National Institute of Standards and Technology: muchos ámbitos, especialmente en ciberseguridad y gestión de riesgos (criptología, AES, DES).
- Reino Unido: **BSI**: British Standards Institution
- Japón: JIS
- Alemania: DIN
- Francia: AFNOR
- España: **UNE**, desde 2017 cuando se separan UNE y AENOR en dos entidades diferenciadas.

UNE y AENOR

- “Antigua AENOR”: Asociación Española de Normalización y Certificación.

- Fue desde 1986 y hasta 2017 una entidad privada, independiente, dedicada al desarrollo de la **normalización** y la **certificación** en todos los sectores industriales y de servicios.

- El 1 de enero de 2017 se separó jurídicamente en dos entidades independientes:

  - Las actividades de evaluación de la conformidad (certificación) y otras actividades auxiliares, quedan en manos de la nueva **AENOR**.

  - Por otra parte, queda la **Asociación Española de Normalización** (**UNE**), como una entidad privada, multisectorial y sin fines lucrativos, legalmente establecida como organismo nacional de normalización.

UNE: La Asociación Española de Normalización

UNE es el organismo de normalización español en:

- Es una entidad privada, multisectorial y sin fines lucrativos. Es el **único Organismo Nacional de Normalización en España**, designado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ante la Comisión Europea.

- En este sentido, UNE es el representante español en los organismos internacionales ISO/IEC y en los europeos CEN/CENELEC siendo, asimismo, el organismo nacional de normalización en el ETSI.

- UNE dispone de un catálogo en español de más de 37.000 estándares, que mayoritariamente adoptan normas europeas e internacionales elaboradas con la contribución de los sectores españoles.

- Estándar UNE: Una Norma Española.

UNE: Miembros

- Por su carácter asociativo, cualquier entidad y persona física o jurídica, pública o privada, que tenga interés en el desarrollo de la normalización puede ser miembro de la UNE.

- Actualmente >500 miembros, representan la práctica totalidad del tejido empresarial, asociaciones y AAPP.

- Beneficios de ser miembro, condiciones especiales en:
  - Participación en los comités técnicos.
  - Acceso/adquisición a normas y productos.
  - Inscripción a cursos de formación.

- Órganos de gobierno:
  - Asamblea General: de todos los miembros.
  - Junta Directiva.
  - Comisión Permanente: más reducida.
  - Presidente.



UNE: Comités Técnicos de Normalización

- Las normas se elaboran en **Comités Técnicos de Normalización** (CTN) compuestos por:
  - Presidente
  - Vicepresidente (opcional)
  - Secretario: generalmente una asociación o federación empresarial.
  - Vocales: representación equilibrada de toda la cadena de valor del producto o servicio.

- Pueden formarse subcomités (SC) o grupos de trabajo (GT).

- CTN 71. Tecnologías Habilitadoras Digitales:
  - CTN 71/SC 9: Big data.
  - CTN 71/SC 41: IoT y gemelos digitales.
  - CTN 71/SC 42: Inteligencia artificial y big data.
  - CTN 71/SC 307: Blockchain y tecnologías de registro distribuido.



UNE: Proceso de elaboración de Una Norma Española

El proceso de elaboración de una norma UNE está sometido a una serie de fases que permiten asegurar que el documento final es fruto del consenso, y que cualquier persona, aunque no pertenezca al órgano de trabajo que la elabora, puede emitir sus opiniones o comentarios.

- Propuestas: se analizan propuestas y sugerencias sobre las que desarrollar actividades de normalización.
- Evaluación de propuestas: por los servicios técnicos de UNE y se consulta a todas las partes interesadas.
- Toma en consideración: el órgano técnico adecuado (CTN normalmente) comienza el desarrollo de la propuesta de documento normativo.

- **Elaboración del Proyecto de Norma**: el grupo de expertos redacta el Proyecto de Norma Española (PNE) atendiendo a los intereses de todas las partes interesadas representadas.

- **Información Pública**: una vez concluida la redacción del proyecto, este se somete a información pública con anuncio en el BOE (ejemplo) y posibilidad de consultar y emitir comentarios a través del Sistema de Revisión de Proyectos de UNE.

- **Revisión**: todos los comentarios recibidos son considerados y se elabora el documento definitivo.

- **Aprobación**: el proyecto es sometido a la aprobación formal del órgano técnico y posteriormente ratificado por los Órganos de Gobierno de la UNE.

AENOR

- Desde 2017, entidad mercantil de gestión del conocimiento que ayuda a corregir brechas de competitividad a través de la evaluación de la conformidad (certificación, verificación, validación, inspección y ensayos) la formación y los servicios de información.

- AENOR es la entidad líder en certificación en España. Más de 80.000 centros de trabajo en el mundo tienen alguno de los certificados de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance.

- AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países. En España dispone de 20 sedes en todas las Comunidades Autónomas con auditores propios.

- Certificaciones de productos (Marca AENOR N, Marca AENOR N Sostenible, marca CE), servicios y sistemas en muchos ámbitos:















AENOR vende normas

- AENOR, al haber asumido la parte mercantil, es quien vende las normas UNE (europeas e internacionales):



AENOR certifica

Certificaciones específicas para Tecnologías de la Información

Gobierno de TI

- ISO 38500 Gobierno de TI (**Solicita info**)

Desarrollo de Software/Producto Software

- **SPICE ISO 33000/ISO 12207** Madurez de la ingeniería del software
- ISO 29110 Ingeniería del software para PYMES (**Solicita info**)
- **ISO 25000** Producto software

Opciones/Servicios/Ciberseguridad

- **ISO 22301** Continuidad de negocio
- **ISO 20000** Servicios TI
- **ISO 27001** e **ISO 27701** Seguridad de la información
- Esquema nacional de seguridad (**ENS**)
- ISO 19770 Gestión de activos de software (**Solicita info**)
- **Ecosistema de ciberseguridad y privacidad**

Esquemas sectoriales/Compliance TI

- Esquema nacional de seguridad (**ENS**)
- Prestadores de servicios de confianza (**eIDAS**)
- **Buenas prácticas de comercio electrónico**
- **UNE 178301** Open data
- **EA 0044** Sostenibilidad energética en CPD
- UNE **0060** / 0061 gestión para la digitalización. Industria Digital

- El Certificado AENOR de conformidad con el ENS, cumple con los requisitos de la ITS de Conformidad con el ENS y de la Guía CCN-STIC 809 de Declaración y Certificación de Conformidad ENS.



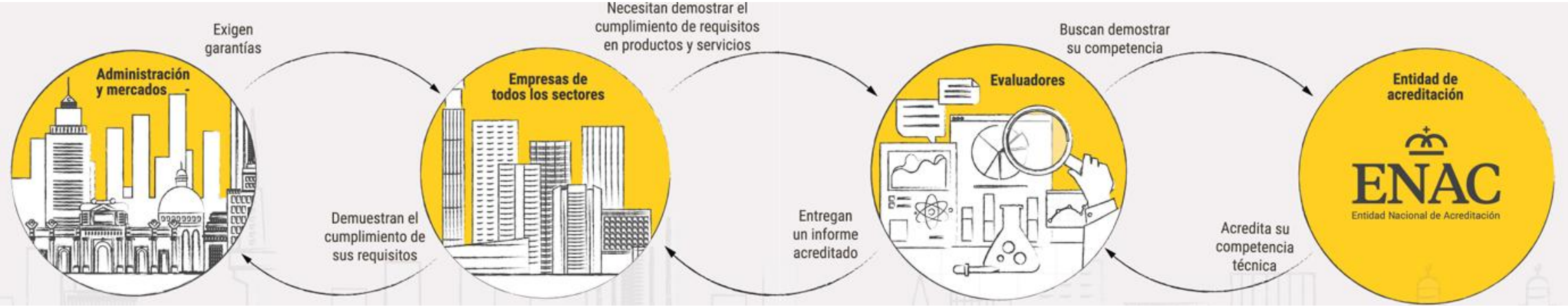
- AENOR es una de las entidades de certificación acreditadas por ENAC para la certificación de conformidad con el ENS, Real Decreto 311/2022.

ENAC. Entidad Nacional de Acreditación

- El valor de las actividades de evaluación de la conformidad (CA, Conformity Assessment), como la certificación, depende en gran medida de la **credibilidad** de los organismos que las realizan y de la **confianza** que el mercado y la sociedad tenga en ellos.

- Para lograr esa confianza y credibilidad es preciso establecer un mecanismo independiente que garantice la **competencia técnica** de dichos organismos y su sujeción a normas de carácter internacional. Y eso es exactamente en lo que consiste la acreditación.

- En el caso de España, es la **Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)** la encargada de mantener el sistema de acreditación nacional.



ENAC

- Asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública y designada por el Gobierno para operar en España como el **único Organismo Nacional de Acreditación** en aplicación del reglamento europeo que regula el funcionamiento de la acreditación en Europa, que se asienta en cinco principios fundamentales:

  - Ausencia de ánimo de lucro, independencia, no competencia, evaluación internacional y reconocimiento mutuo.



- Entidades que ENAC acredita en base a diferentes normas:
  - Laboratorios Clínicos
  - Laboratorios de Ensayo y de Calibración
  - Entidades de Inspección
  - Entidades de Validación y Verificación
  - Entidades de Certificación de Sistemas de Gestión, de Productos o de Personas (ISO 17065).

- Acreditaciones reconocidas en más de 50 países a través de Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento.

- En esta línea, recientemente nace la marca de acreditación europea **EA-MLA**: European cooperation for Accreditation - Multilateral Agreement (noticia):

  - A través de este acuerdo, los firmantes del EA-MLA reconocen y aceptan mutuamente la equivalencia de sus sistemas de acreditación.

  - ENAC pondrá próximamente a disposición de las entidades acreditadas la marca combinada EA MLA-ENAC, con el fin de que puedan hacer uso de ella en los certificados e informes emitidos.

  - En otras palabras, esta nueva marca indica "Reconocimiento Europeo“.

EUROPEAN ACCREDITATION





ENAC

*Servicios de evaluación de la conformidad de entidades **acreditadas** por ENAC en el sector ciberseguridad y TICs:*

- Certificación de cumplimiento del ENS: las entidades certificadoras deben estar acreditadas por ENAC conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC **17065** Evaluación de la conformidad. Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios (ITS de conformidad con el ENS).

- Reglamento 2019/889 de (Cybersecurity Act): solo contempla la certificación acreditada de la seguridad del sistema, servicio o producto.

- Ensayos y certificaciones de seguridad de los productos y sistemas de TIC de acuerdo con estándares como Common Criteria (UNE-EN ISO/IEC 15408) o Lince (CCN).

- Certificación de los requisitos del Reglamento eIDAS (910/2014), para la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.

- Inspección del cumplimiento de los requisitos del Real Decreto 1112/2018 de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público (procedimiento).

- Esquema de certificación de Delegados de Protección de Datos (DPD). AEPD en colaboración con la ENAC han desarrollado este esquema de certificación donde las entidades deben estar acreditadas.

Servicios de pruebas de conformidad

- *Internacional*
  - **CASCO** (Committee on conformity assessment) de la **ISO**
  - **CAB** (Conformity Assessment Board) de la **IEC**
  - **C&I** Programme (Conformity and Interoperability) de la **ITU**

- *Europeo*
  - Plugtests de la ETSI
  - WAI (Web Accessibility Iniciative) de la W3C
  - Servicios de interoperabilidad de la CE: EIF Toolbox, IMT, ITB
  - Esquema certificación de la ciberseguridad EUCC

- *Nacional*
  - Certificaciones de seguridad del **CCN**
    - Certificación funcional. ISO 15408 (Common Criteria) y LINCE
  - Certificación de conformidad con el ENS:
    - **CoCENS**
    - **µCeENS**

CASCO (Committee on conformity assessment) de la **ISO**:

- Desarrolla políticas y publica estándares relacionados con la evaluación de la conformidad (CA), pero no desarrolla actividades de evaluación, no certifica.

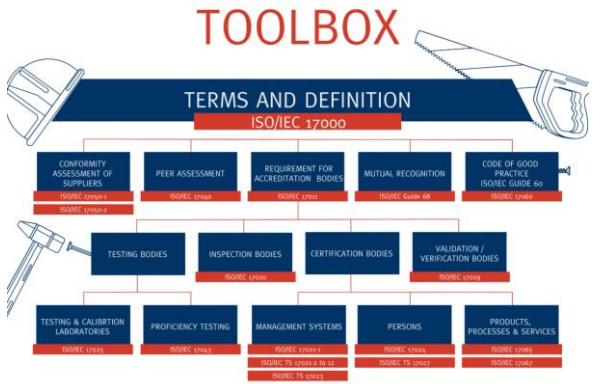


- Alianzas con otras organizaciones de CA y con diversos TC de la ISO y de la IEC.

- Normalmente publica documentos conjuntos de ISO y de IEC.

- CASCO Toolbox: serie **ISO/IEC 17000**: Evaluación de la Conformidad.

ISO CASCO Toolbox



- ISO/IEC 17000: Términos y definiciones.
- ISO/IEC 17011: Requisitos para los organismos de acreditación.
- ISO/IEC 17021: Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión.
- ISO/IEC 17024: Requisitos generales para los organismos que realizan certificación de personas.
- ISO/IEC **17065**: Requisitos para organismos que certifican **productos**, **procesos** y **servicios**.

CAB (Conformity Assessment Board) de la IEC:

- Mantiene 4 sistemas o esquemas para la evaluación de la conformidad, todos relacionados con el campo de la electrotecnia (aplicación práctica de la electricidad).

- IEC tampoco evalúa ni certifica por si misma, "solo" gestiona y mantiene los 4 sistemas de CA:

  - IEC**EE**: equipamiento y componentes electrotécnicos. Ej: electrodomésticos.

  - IEC**Ex**: equipamiento y servicios en entornos explosivos.

  - IEC**Q**: sistema de evaluación de la calidad:
    - Servicios de economía circular, gestión de la cadena de suministros (Supply Chain Management) y manufactura y producción de los componentes de los productos.

  - IEC**RE**: equipamiento y servicios en el sector de las energías renovables.

IEC CA Systems

IECEE™ [Video]





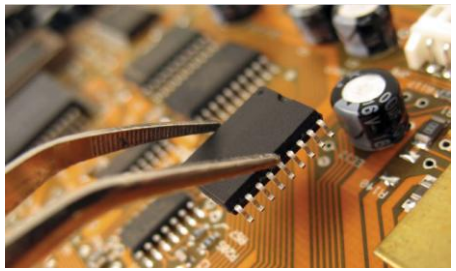
IECEx™ [Video]





IECQ™





IECRE™







ITU Conformity and Interoperability Programme (C&I)



- Programa que promueve la CA y eventos específicos para probar la interoperabilidad y el desarrollo de test centers y programas C&I regionales.

ETSI Plugtests

- Eventos, reuniones donde se juntan fabricantes, desarrolladores, etc. para comprobar que las normas se adecuan a las necesidades de todas las partes y que los productos pueden interoperar satisfactoriamente al cumplir estas normas.

Web Accessibility Initiative (WAI)

- Proyecto del W3C centrado en los requisitos de accesibilidad.

- Normas WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), adaptado a nivel europeo en ETSI EN 301 549 y a nivel nacional en UNE-EN 301509:2022.

    - Además, este estándar "salta" al marco legislativo nacional a través del RD 1112/2018 sobre accesibilidad en los artículos 5 y 6, señalando los sitios y aplicaciones serán accesibles si cumplen la norma armonizada EN 301 549.

Enmarcados en la iniciativa Interoperable Europe:

- **European Interoperability Framework (EIF) Toolbox**: conjunto de herramientas para ayudar a los EEMM a alinear sus marcos nacionales de interoperabilidad con el EIF para así poder desarrollar unos servicios públicos digitales plenamente interoperables.



- **Interoperability Maturity Tools (IMTs)** for Digital Public Services: herramientas para evaluar la interoperabilidad de los servicios. Cuestionarios de autoevaluación.
  - Dimensiones de la interoperabilidad: legal, organizativa, técnica, semántica, estructural y de gobernanza.



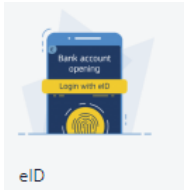
- **Interoperability Test Bed**: servicio online, intuitivo y self-service para facilitar las pruebas de conformidad de sistemas IT contra diferentes especificaciones (validadores de XML, JSON, CSV, RDF).





Servicios de interoperabilidad de la UE

CAMSS
COMMON ASSESSMENT METHOD FOR STANDARDS AND SPECIFICATIONS



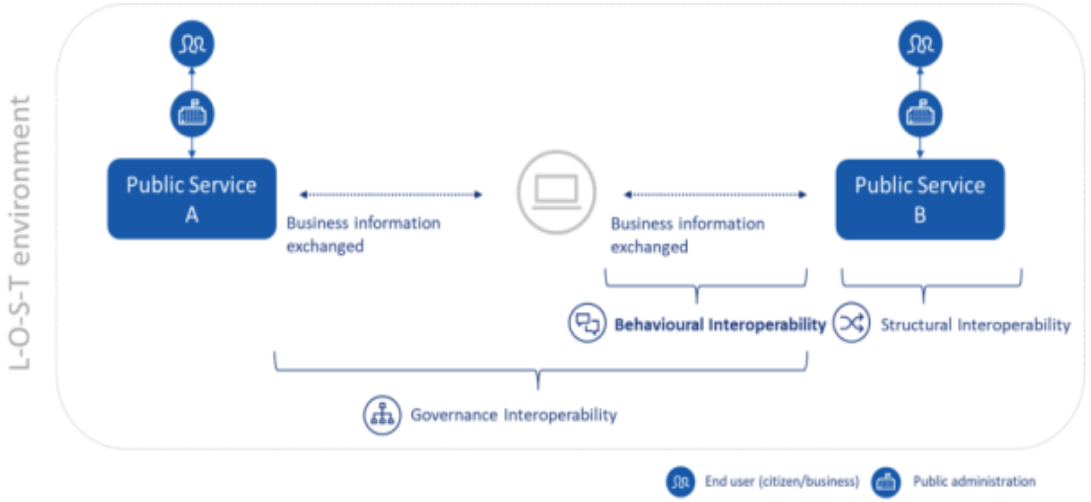
eID

CarTool
[EIRA]
CARTOGRAPHY TOOL
CarTool

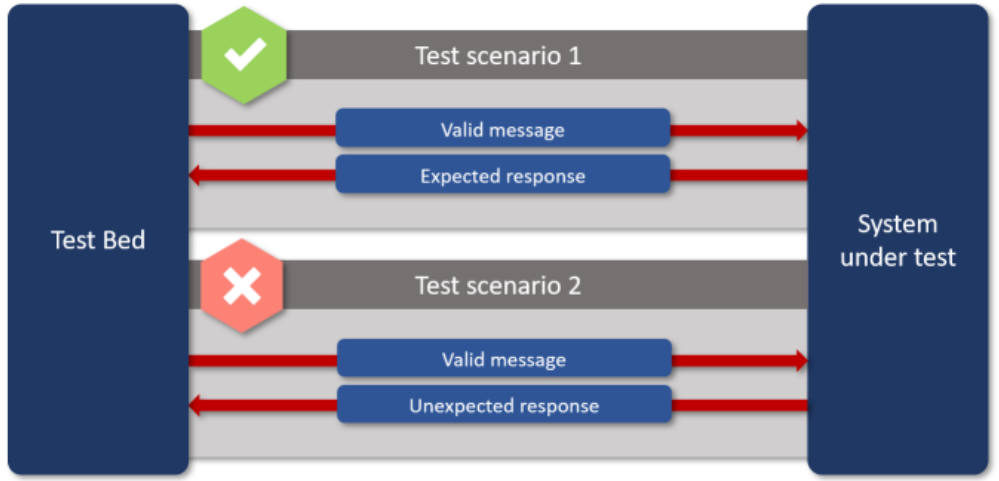
CISE
Data models

Crypto Tool

EUPL
The European Union Public Licence v1.2



SIQAT
GIQAT
LIMAPS
OIMAPS
SIMAPS
TIMAPS



ITB
XML validator

ITB
RDF validator

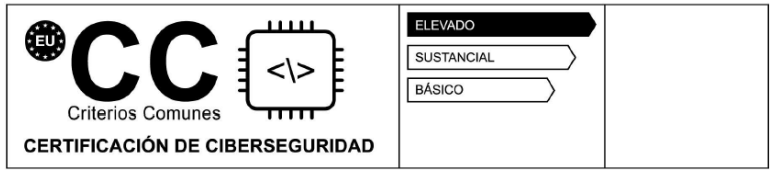
ITB
JSON validator

ITB
CSV validator

- El Reglamento 2019/881 conocido como Cybersecurity Act establece, entre otras cuestiones, un marco para establecer esquemas europeos voluntarios de certificación de la ciberseguridad para los productos, servicios y procesos de TIC.

- Estos esquemas categorizan el nivel de seguridad de los productos, servicios y procesos en “básico” (valdrá autoevaluación de conformidad), “sustancial” o “elevado»”.

- Uno de estos esquemas es el **Esquema europeo de certificación de la ciberseguridad basado en los criterios comunes** (**EUCC**):
  - Regulado en el Reglamento de ejecución 2024/482 en vigor desde febrero de 2025.
  - Utiliza los CC (ISO/IEC 15408).
  - ENAC ha desarrollado el correspondiente esquema de acreditación para evaluar a las entidades de certificación que quieran operar bajo el EUCC (noticia).
  - Libro de marca con pautas sobre las etiquetas ya disponible.



CCN. Centro Criptológico Nacional

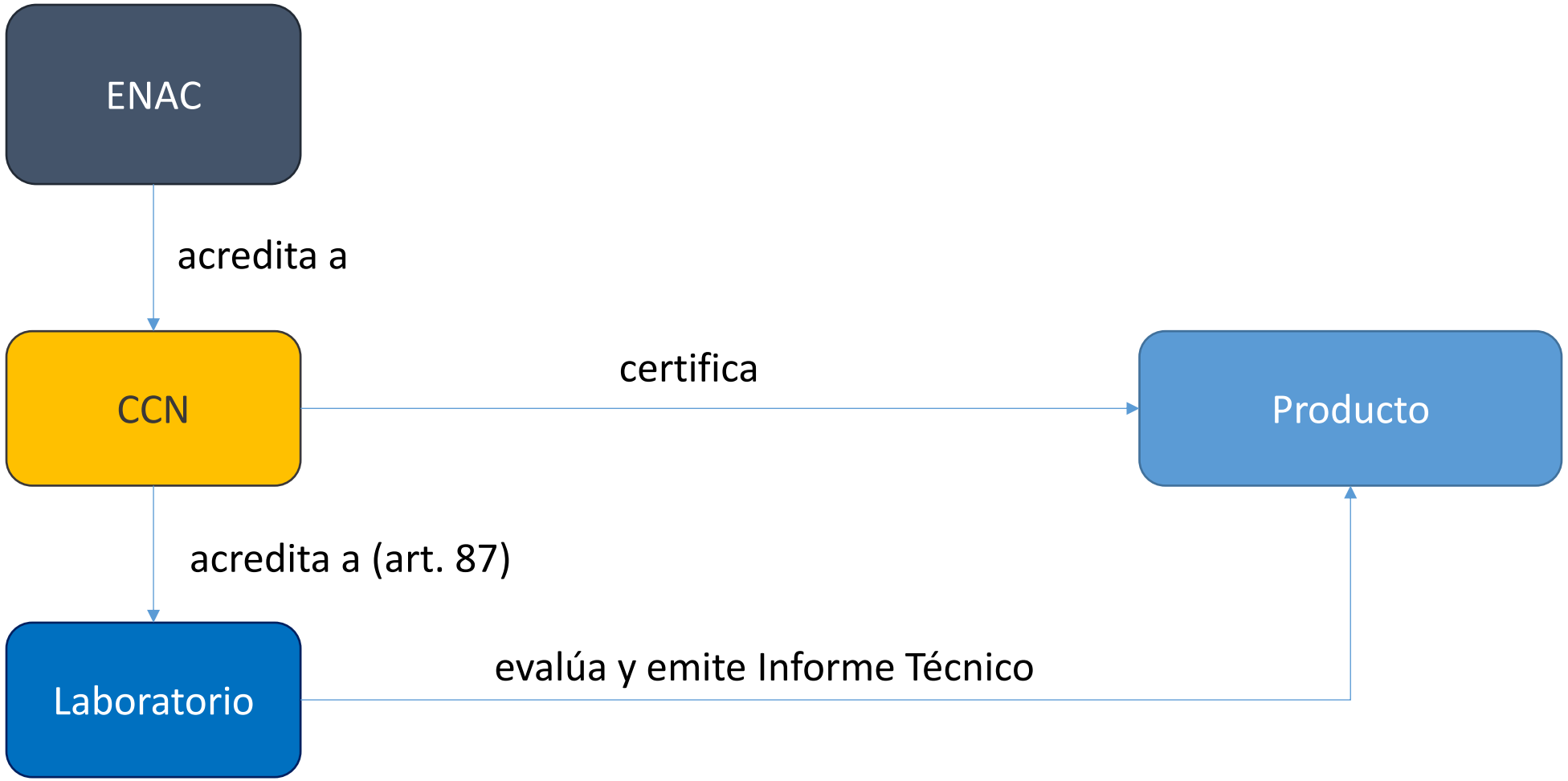
- El CCN, además de:
  - Elaborar guías “casi con rango de norma” (Guías CCN STIC);
  - Actuar como servicio de Capacidad de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información (CCN-CERT);
  - Ofrecer formación en STIC (ÁNGELES);
  - Certifica la seguridad de productos y sistemas como Organismo de Certificación (OC-CCN) del Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información (ENECSTI).

- Realiza 3 tipos de certificaciones:
  - **Certificación funcional**: siguiendo el ENECSTI, entre otras normas.
  - **Certificación criptológica**: para cifradores IP, de voz, de PKI, generadores de números aleatorios, etc. Se basa en criterios y metodologías propias.
  - **Certificación Tempest**: para proteger de emanaciones electromagnéticas no intencionadas que todo equipo eléctrico emite y puede comprometer la confidencialidad de la información. Se basa en criterios y metodologías propias.

OC-CCN. ENECSTI. Certificación funcional

- La certificación funcional de la seguridad de las TI se articula mediante:
  - El Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información, aprobado por Orden PRE/2740/2007, que regula aspectos como:
    - La principal prueba en la instrucción del procedimiento de certificación es el **Informe Técnico de Evaluación**, emitido por el laboratorio acreditado y realizado cumpliendo con el procedimiento de certificación establecido en la siguiente Sección [artículo 116].
    - Los requisitos para la acreditación de estos laboratorios de evaluación (públicos o privados) que quieran evaluar la seguridad de las TI.
  - Criterios y metodologías (enlace):
    - Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (CC). UNE-EN ISO/IEC 15408.
    - LINCE (Certificación Nacional Esencial de Seguridad).
    - UNE-EN ISO/IEC 17065 al estar acreditado como entidad de certificación.

OC-CCN. ENECSTI. Certificación funcional



OC-CCN. ENECSTI. Certificación funcional

- El solicitante deberá contactar con uno de los laboratorios acreditados .

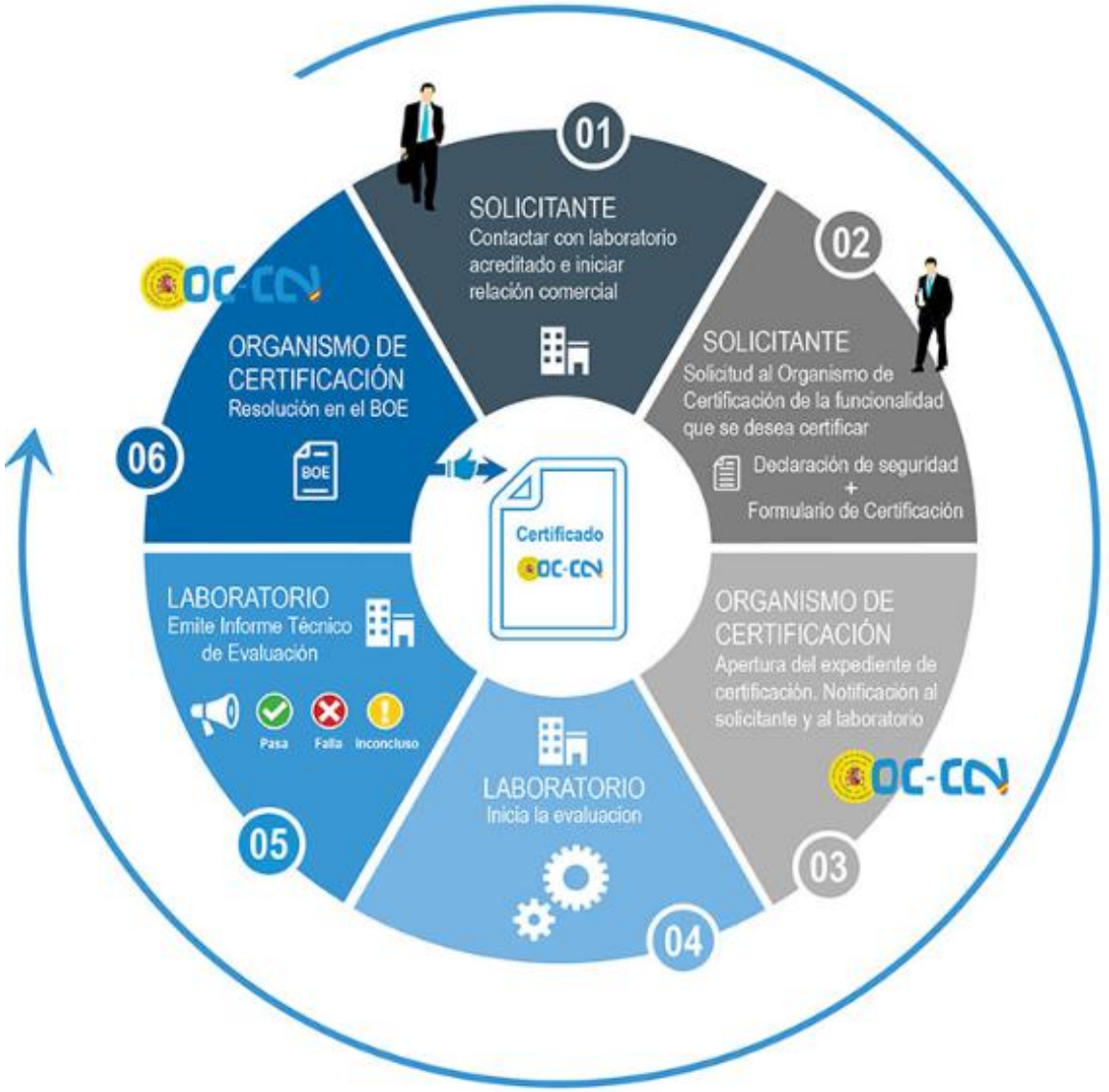
- El laboratorio realizará la evaluación y emitirá un informe técnico de evaluación al Organismo de Certificación.

- En base a ese informe, si procede, el director del Organismo de Certificación elabora un Informe de Certificación con los resultados y conclusiones de la evaluación, así como de la actividad de seguimiento, que se envía al solicitante de la certificación para su conocimiento.

- La resolución de la certificación contendrá el alcance de la certificación concedida, la fecha de entrada en vigor de dicha certificación y la vigencia de la misma.

- Entre 3 y 18 meses.

Ver ejemplo de homologación en BOE.



Proceso de Certificación: entre 3 y 18 meses

LINCE



- LINCE es otra metodología del CCN para la certificación de la seguridad de productos TIC.
- Desarrollada en las Guías CCN-STIC 2001, 2002, 2003 y 2004.
- También denominada Certificación Nacional **Esencial** de Seguridad.
- Se trata de una evaluación más ligera que la realizada aplicando los Common Criteria (ISO 15408).
- Orientada a la evaluación y certificación de productos de seguridad TIC para su inclusión en el Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las TIC (CPSTIC).

Certificación ENS





- Marco normativo: ITS Conformidad ENS y Guía CCN-STIC 809.
- Procedimientos: declaración (categoría básica) o certificación (media o alta). Diferentes distintivos.
- Publicidad en portal o sede-e de la conformidad.
- El CCN mantiene una relación actualizada de entidades certificadoras:
  - Deben estar acreditadas por ENAC conforme a la UNE-EN ISO/IEC 17065: Evaluación de la conformidad. Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios.
  - 27 a día de hoy, por ejemplo: AENOR, Applus, Bureau Veritas, varios OAT de Defensa, etc.
- El CCN también mantiene la relación de entidades públicas y privadas que han obtenido Certificaciones de Conformidad.



CoCENS

- Consejo de Certificación del ENS. Órgano colegiado que, incorporando a todas las partes concernidas, ayuda a la adecuada implantación del ENS y, en consecuencia, a la mejor y más garante prestación de los servicios públicos, objetivos últimos del ENS.
  - Preside CCN, miembros permanentes de CCN y ENAC, miembros no permanentes de cada entidad de certificación y especialistas externos.

µCeENS

- Metodología de certificación de conformidad con el ENS en base a un Perfil de Cumplimiento Específico (PCE).
  - PCE: conjunto de medidas de seguridad, comprendidas o no en el RD 311/2022 que, como consecuencia del preceptivo análisis de riesgos, resulten de aplicación a una entidad o sector de actividad concreta y para una determinada categoría de seguridad.
  - Los PCE deben ser aprobados por el CCN, permitiendo alcanzar una adaptación del ENS más eficaz y eficiente, racionalizando los recursos requeridos sin menoscabo de la protección perseguida y exigible.
  - Hasta la fecha se dispone de PCE para EELL, Universidades y Servicios en la Nube (FAQs ENS).
  - Esta metodología se apoya en gran medida en algunas herramientas de Gobernanza de la Ciberseguridad del CCN como INÉS o AMPARO, entre otras. Más información.

Resumen 1/2

Conceptos:
- Norma
- Evaluación conformidad (CA)
- Certificación
- Homologación

CEN CENELEC ETSI
EUROPEAN STANDARDIZATION ORGANIZATIONS

- Reglamento (UE) 1025/2012
- EN y norma armonizada

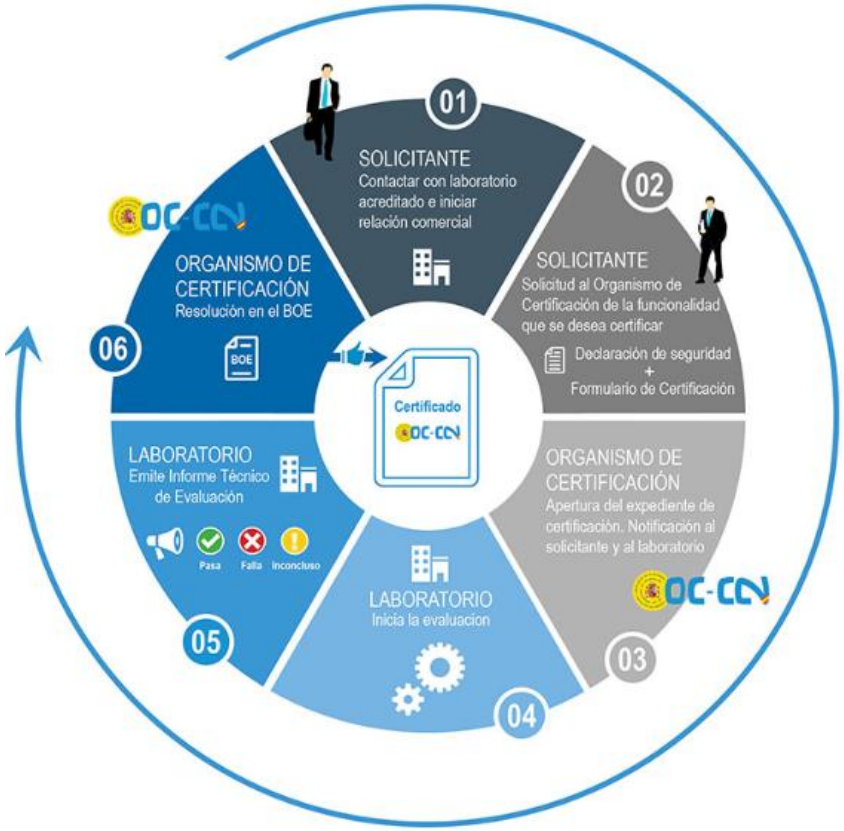
- ICANN:
  - Incluye IANA.
  - DNS, IP, ccTLD, gTLD.
- W3C Recommendations.
- ISOC: incluye IETF (RFC) y IAB.
- IEEE: no solo Internet.
- The Open Group (X/Open).

	Miembros	ESP	Organización	CA	Equipos	Entregable	
ISO	Natos, corresponsales y suscriptores	UNE	Asamblea General, Consejo, TMB	CASCO	TC/SC, miembros-p, miembros-o	IS (5años), TR, TS, IWA, PAS, Guide, etc.	JTC1
IEC	Full, asociados y afiliados	UNE	Asamblea General, Consejo, SMB	CAB (IECEE, IECEx, IECQ, IECRE)			
ITU	Muchas categorías, colaboración público-privada	Muchos, no UNE	Conferencia Plenipotenciarios, Sectores R, T y D.		Study Groups	Recomendaciones, Series	Agencia ONU
CEN Cenelec	Nacionales, afiliados y otros	UNE	CEN-Cenelec Presidential Committee y Management Center		TC, SC, WG	EN, norma armonizada, CWA	ESO
ETSI	Muchos	Muchos, sí UNE			ETSI Projects, EPP, ISG	ES, EG, ER, SR GS, GR	GSM, Xades

UNE es el organismo de normalización español en: ISO IEC CEN CENELEC ETSI COPANT

Resumen 2/2

- UNE: Normalización. CTN, PNE.
- AENOR: CA. Certifica (ej. ENS), vende normas.
- ENAC: Acredita.
- CCN: Certifica (OC del ENECSTI).



Proceso de Certificación: entre 3 y 18 meses

Servicios de pruebas de conformidad

- Internacional:
  - **CASCO** Toolbox de la ISO: Serie ISO 17000.
  - Sistemas CA de IEC (**CAB**): IECEE, IECEx, IECQ, IECRE.
  - **WCAG** del W3C.
- Europeo:
  - ETSI **Plugtests**.
  - Interoperable Europe: **EIF Toolbox, ITB, IMT**.
  - **EUCC**
- Nacional:
  - Certificaciones de seguridad del CCN:
    - Certificación funcional. ISO 15408 (Common Criteria) y **LINCE** (Certificación Nacional Esencial Seguridad). Guías CCN-STIC 2001, 2002, 2003 y 2004.
  - Certificación de conformidad con el ENS: ITS, Guía CCN-STIC 809
    - **CoCENS**
    - **µCeENS**



CEF.-

Gracias por vuestra atención

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID